

1 Revisão

AULA 24: SÉRIES DE FOURIER

Definição 1.1. *Seja f uma função.*

1. f é **par** se satisfaz $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in D_f$.
2. f é **ímpar** se cumpre $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in D_f$.

Exemplo 1.1. $f(x) = \cos x$ é uma função par, enquanto que $g(x) = \sin x$ é uma função ímpar.

Observação 1.1. *Existem funções que não são pares nem ímpares.*

Propriedade 1.1. *Sejam f e g funções.*

1. Se f e g são pares, então fg é uma função par;
2. Se f e g são ímpares, então fg é uma função par;
3. Se f é par e g é ímpar, então fg é uma função ímpar;
4. Se f é par, então $\int_{-L}^L f(x) dx = 2 \int_0^L f(x) dx$;
5. Se f é ímpar, então $\int_{-L}^L f(x) dx = 0$.

Definição 1.2. *Uma função f é **periódica** de período p se $f(t + p) = f(t)$.*

Consideramos f função contínua por partes e periódica de período $2L$.

Definição 1.3. *Supondo f como acima, a sua representação em **série de Fourier** é definida como sendo*

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad (1)$$

com coeficientes a_0 , a_n e b_n a serem determinados.

AULA 25: FUNÇÕES PARES E ÍMPARES + EXTENSÃO PERIÓDICA

Os coeficientes a_0 , a_n e b_n da série de Fourier dada em (1), que representa f , podem ser “facilmente” encontrados se f é par ou ímpar.

1. No caso em que f é par, tais coeficientes são dados por

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx; \\a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)}_{\text{par (f é par e cos é par)}} dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \\b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)}_{\text{ímpar (f é par e sin é ímpar)}} dx = 0\end{aligned}$$

1. No caso em que f é ímpar, os coeficientes são dados por

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx = 0; \\a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)}_{\text{ímpar (f é ímpar e cos é par)}} dx = 0 \\b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)}_{\text{par (f é ímpar e sin é ímpar)}} dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx\end{aligned}$$

Pelo fato de as expressões para os coeficientes da série de Fourier serem conhecidas no caso de funções pares ou ímpares, utilizamos as chamadas extensões pares e ímpares de funções para determinarmos as séries de Fourier de funções em geral.

Definição 1.4. Seja f uma função definida no intervalo $[0, L]$. Defina, a partir de f , a função g , periódica de período $2L$ e tal que

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq L \\ f(-x), & -L < x < 0 \end{cases}.$$

A função g é denominada **extensão periódica par** de f .

A série de Fourier de g , tal como na Definição 1.4, representa f em $[0, L]$ - é uma série de cossenos. Do ponto de vista do gráfico de f , a extensão periódica par g pode ser vista como uma reflexão em torno da reta $x = 0$.

Definição 1.5. *Seja f uma função definida no intervalo $(0, L)$. Defina, a partir de f , uma função h , periódica de período $2L$ e tal que*

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & 0 < x < L \\ 0, & x = 0, L \\ -f(x), & -L < x < 0 \end{cases}.$$

*A função h é dita **extensão periódica ímpar** de f .*

A série de Fourier de h , tal como descrita na Definição 1.5, representa f em $[0, L]$ - é uma série de senos. Com relação ao gráfico de f , a extensão periódica ímpar g pode ser vista como uma reflexão em torno da origem.

Teorema 1.1 (Teorema de convergência de Fourier). *Seja $f(x)$ diferenciável por partes e periódica de período $2L$. Então, a série de Fourier de $f(x)$ converge*

1. *Para $f(x)$ se f é contínua em x ;*

2. *Para $\frac{f(a^+) + f(a^-)}{2}$ em pontos $x = a$ de descontinuidade ($f(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ e $f(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$).*

2 Exercícios

1. Abaixo apresentam-se os valores que uma função de período 2π assume em um período. Esboce o gráfico dessa função para diversos períodos e encontre sua série de Fourier.

$$f(t) = |t|; -\pi \leq t \leq \pi$$

2. Os valores assumidos por duas funções periódicas são apresentados abaixo. Nas descontinuidades, o valor de $f(t)$ corresponde à média entre os valores de fronteira. Esboce os gráficos dessas funções e encontre as suas respectivas séries de Fourier.

$$\text{a) } f(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 < t < 1 \\ 1, & \text{se } 1 < t < 2. \\ 0, & \text{se } 2 < t < 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(t) = \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right); -1 < t < 1$$